디지털 콘텐츠 개론

데이터베이스

Database

민경주 (nadopro@gmail.com)

충남대학교 한문학과
Chungnam National University

데이터베이스

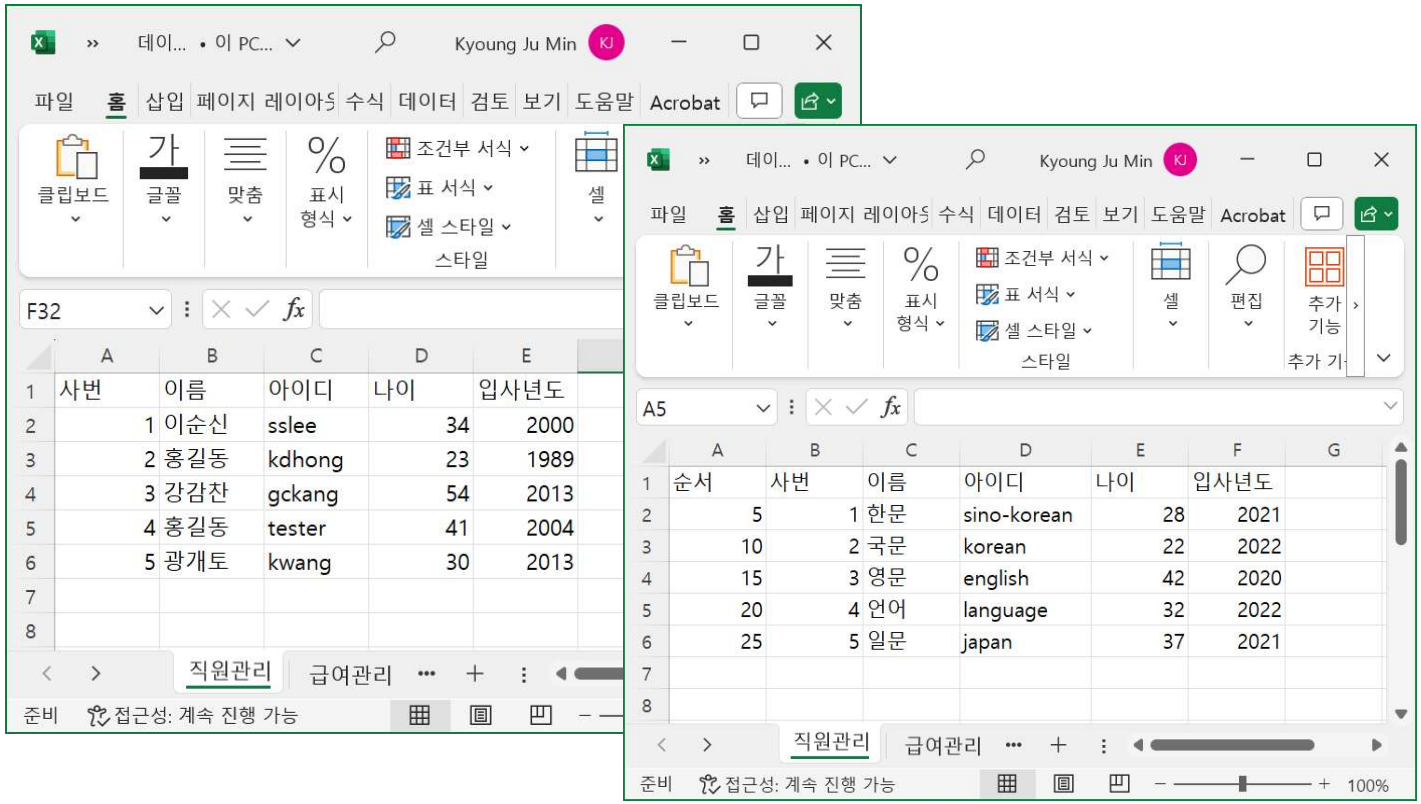
- 왜 데이터베이스(Data Base)인가?
- Database(DB)는 무엇인가?
- DB의 역사

DB의 역사

- Oracle DB
  - MySQL
  - MS-SQL
  - MariaDB
  - SQLite
- Memory DB
  - H2DB
- NoSQL
  - MongoDB

엑셀로 이해하는 데이터베이스

- 엑셀 파일 = 데이터베이스

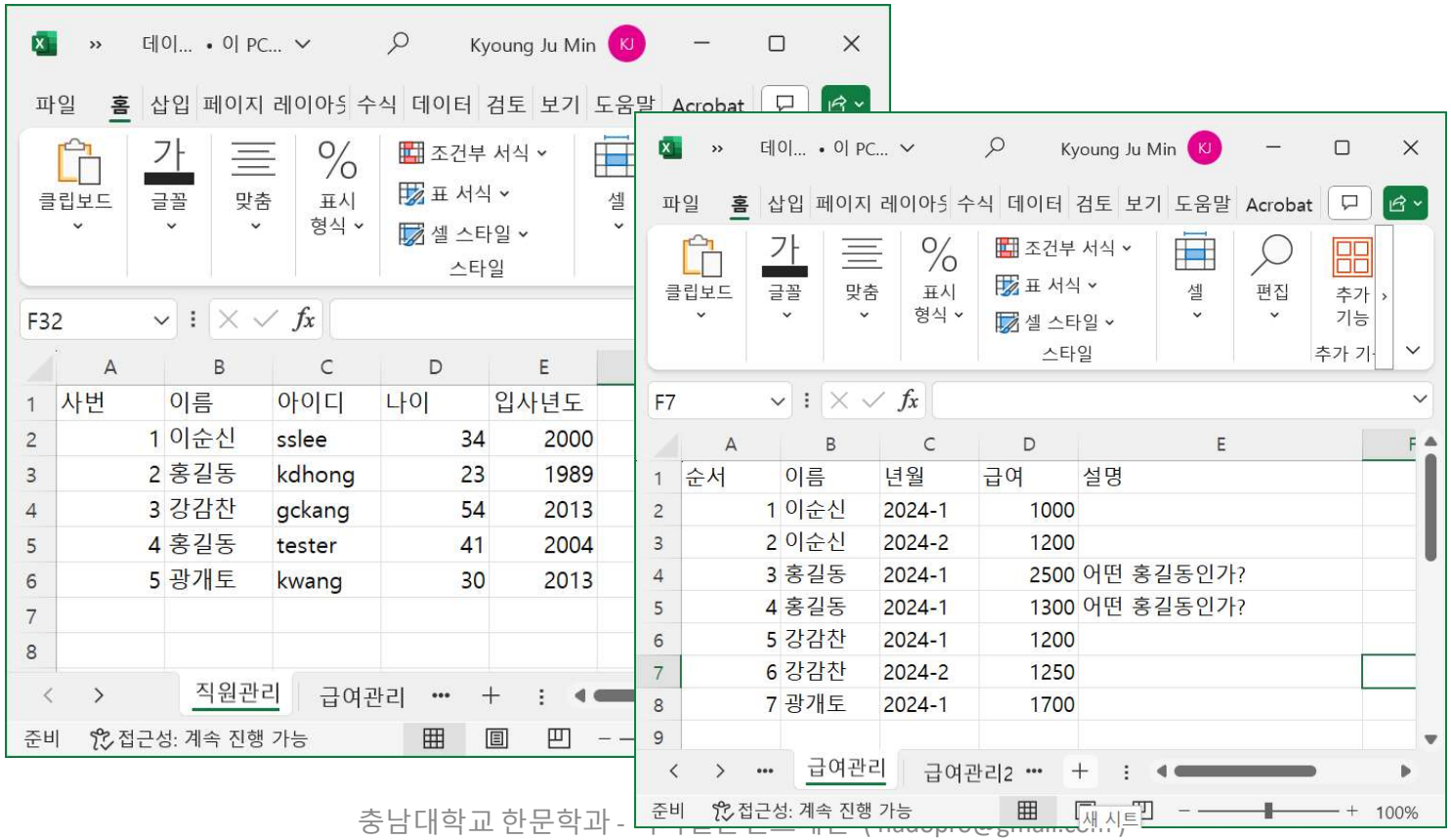


사번	이름	아이디	나이	입사년도
1	이순신	sslee	34	2000
2	홍길동	kdhong	23	1989
3	강감찬	gckang	54	2013
4	홍길동	tester	41	2004
5	광개토	kwang	30	2013

순서	사번	이름	아이디	나이	입사년도
5	1	한문	sino-korean	28	2021
10	2	국문	korean	22	2022
15	3	영문	english	42	2020
20	4	언어	language	32	2022
25	5	일문	japan	37	2021

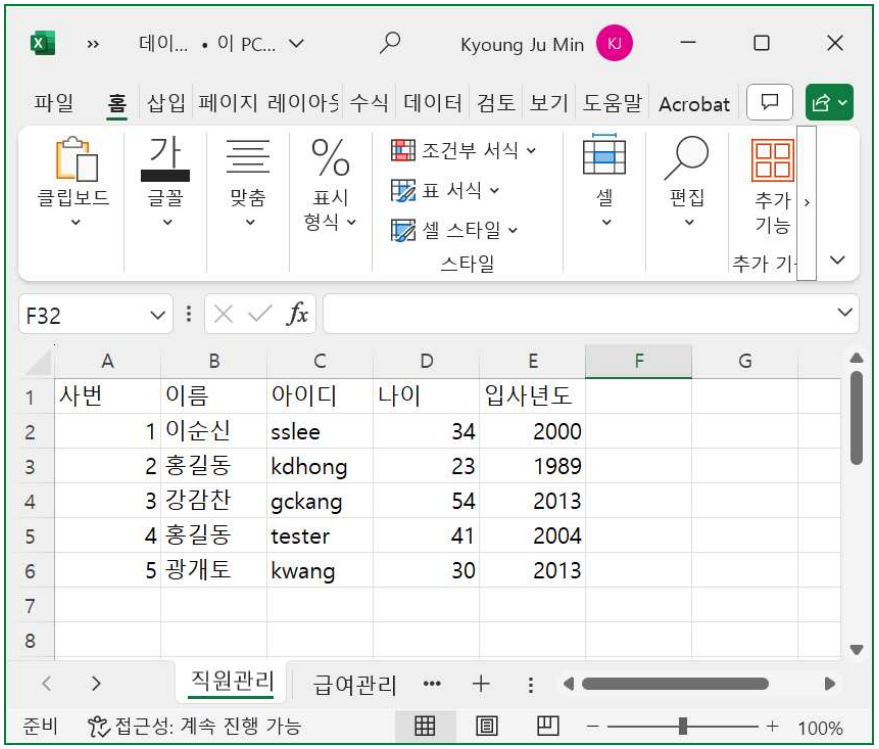
엑셀로 이해하는 데이터베이스

- Sheet = 데이터베이스 테이블



엑셀로 이해하는 데이터베이스

- 항목(가로축) = 필드(Fields)
  - 순서 (int)
  - 이름 (char, text)
  - 생년월일 (date)
  - 급여(int)
  - 설명(text)
  - 가입일(datetime)
- 데이터(세로축)
  - = 레코드(Records)



	A	B	C	D	E
1	사번	이름	아이디	나이	입사년도
2	1	이순신	sslee	34	2000
3	2	홍길동	kdhong	23	1989
4	3	강감찬	gckang	54	2013
5	4	홍길동	tester	41	2004
6	5	광개토	kwang	30	2013

데이터베이스를 관리하는 데이터베이스

- DBMS
  - DataBase Management System
  - Oracle, MySql, MS-SQL, …

	순서	데이터베이스	호스트
2	1	samsung	localhost
3	2	cnu	*
4	3	kakao	localhost

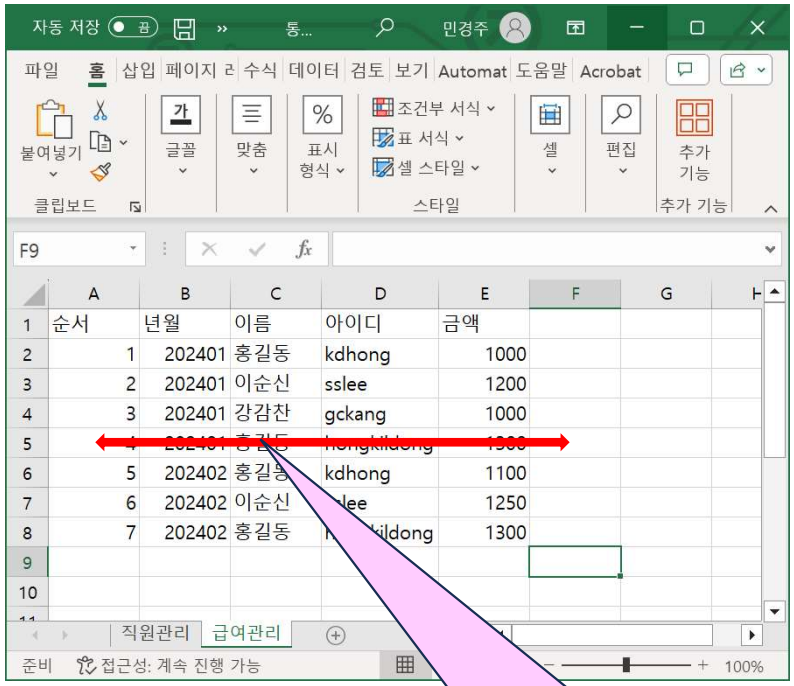
접속정보

	A	B	C	D	
1	순서	데이터베이스	사용자	비밀번호	권한
2	1	samsung	test	1111	검색/삽입/수정/삭제
3	2	samsung	guest1	1234	검색
4	3	cnu	sino	2222	검색/삽입/수정/삭제
5	4	cnu	korean	2223	검색/수정
6	4	kakao	daum	3333	검색/삽입/수정/삭제

데이터베이스 접속정보

데이터베이스 용어 간단 정리

- 데이터베이스
- 테이블
- 필드
- 레코드
- 키 값(Primary Key)
- 외래키(Foreign Key)



- 4번 삭제 후 8번 추가 시 8번이 들어가는 위치는?

데이터베이스의 연산

- 4개의 연산으로 원하는 데이터 신속한 처리
  - 삽입(insert)
  - 삭제(delete)
  - 갱신(update)
  - 검색(select)
- 빠른 연산이 가능하도록 파일시스템 제공

데이터베이스를 이용하는 순서

- 1. DB 만들기
  - 접속 아이디, 비밀번호 설정
- 2. 테이블 만들기
  - 필드가 결정
- 3. 데이터 넣기(연산)
  - INSERT, SELECT, …

참고용 코드

```php
<?php
    function connectDB()
    {
        $dbHost = "localhost";
        $dbUser = "cnusino";
        $dbName = "cnusino";
        $dbPass = "1111";

        $dbPort = "3306";

        $conn = new mysqli($dbHost, $dbUser, $dbPass, $dbName, $dbPort) or die("Fail : %s\n". $conn->error);
        return $conn;
    }

    function closeDB($conn)
    {
        $conn->close();
    }
?>
```